

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	1 ^{er} Cuatrimestre	

Materia	Código	Departamento	Hs. Asignadas
INGENIERÍA DE DATOS II	3.4.213	DETIN	68

Horario	Cant. se semanas	Nº de clase
Lunes TARDE 13:30 – 17:30	20	8928

Docente	Categoría	Departamento	Hs. Asignadas
Fernandez, Alfonso Martin		DETIN	68

Clase	Fecha	Temas / Bibliografía / actividades / Recursos / Evaluaciones	Docente	Auxiliar
Unidad 1: Concepto de NoSQL				
1	09/03	Clase 1: De lo relacional a NoSQL nuevos paradigmas de datos <u>Objetivo:</u> Comprender el surgimiento de las bases de datos NoSQL y analizar las diferencias fundamentales con el modelo relacional, identificando criterios de selección en función del volumen de datos, el tipo de información y los patrones de consulta. <u>Tema:</u> Concepto de NoSQL. Modelo Relacional vs estructuras No Relacionales. Criterios de selección entre ambos modelos. Relación con volúmenes de datos y patrones de consulta. ACID en entornos NoSQL. <u>Actividades:</u> Introducción teórica, ejemplos prácticos <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint, material de lectura	AFB	
2	16/03	Clase 2: Distribución, consistencia y disponibilidad en sistemas de datos <u>Objetivo:</u> Analizar cómo la distribución y replicación de datos impactan en la consistencia y disponibilidad de los sistemas, introduciendo los modelos de consistencia y los principios que luego serán formalizados mediante el teorema CAP. <u>Tema:</u> Distribución de datos. Replicación y particionamiento (introducción). Modelos de consistencia. Disponibilidad vs consistencia. Introducción al teorema CAP. <u>Actividades:</u> Ejercicios prácticos individuales y grupales <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint, material de lectura	AFB	
Unidad 2: Distintos modelos NoSQL				
3	23/03	Clase 3: Modelo documental y consultas NoSQL: MongoDB como eje práctico <u>Objetivo:</u> Diseñar y consultar estructuras documentales utilizando MongoDB, comprendiendo el modelo documental, la desnormalización y las operaciones básicas de acceso y recuperación de información. <u>Tema:</u> Modelos NoSQL: visión general y comparativa. Introducción al modelo documental. MongoDB / MQL: Estructura documental / CRUD básico / Consultas simples, Escalabilidad y desnormalización. <u>Actividades:</u> Ejercicios guiados <u>Recursos:</u> Presentación, Lectura e investigación	AFB	
4	30/03	Clase 4: Diseño documental y analítica de datos aplicada <u>Objetivo:</u> Aplicar técnicas avanzadas de modelado y consulta en bases de datos documentales, utilizando agregaciones e índices para resolver problemáticas reales de análisis de datos y generación de hallazgos.	AFB	

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	1 ^{er} Cuatrimestre	

		<u>Tema:</u> MongoDB / MQL avanzado, Agregaciones, Índices, Diseño orientado a consultas, Casos de auditoría (hallazgos, evidencia, eventos) <u>Actividades:</u> Actividades prácticas grupales <u>Recursos:</u> Presentación, Lectura e investigación Trabajo Práctico (TP): Presentación del trabajo práctico que se va a desarrollar en la cursada.		
5	06/04	Clase 5: Modelos de grafos y análisis de relaciones complejas <u>Objetivo:</u> Comprender el modelo de grafos y utilizar consultas básicas en Cypher para analizar relaciones complejas entre entidades, aplicando este enfoque a escenarios de detección de vínculos ocultos, colusión y fraude. <u>Tema:</u> Modelo de grafos. Cypher – Bases de datos de grafos, Nodos, relaciones y propiedades, Consultas de patrones. Casos de uso: colusión, fraude, relaciones ocultas. <u>Actividades:</u> Ejercitación conceptual y práctica básica <u>Recursos:</u> Presentación, Casos de uso e investigación	AFB	
6	13/04	Clase 6: Clave-valor y procesamiento de alta performance <u>Objetivo:</u> Analizar el modelo clave-valor y aplicar estructuras básicas de Redis para resolver escenarios de alto rendimiento, gestión de estado y reglas temporales en procesos automatizados de análisis y control. <u>Tema:</u> Modelo Clave / Valor. Redis (commands) Claves, hashes, sets, contadores. TTL y ventanas temporales. Caché, reglas rápidas y estado. <u>Actividades:</u> Casos de uso y control automatizado <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint y actividad grupal.	AFB	
1P	20/04	PRIMER PARCIAL Unidades 1-2	AFB	
Unidad 3: Administración y recuperación desde fuentes de datos no estructurados				
7	27/04	Clase 7: Datos distribuidos y eventos masivos: modelo tabular y CQL - Cassandra <u>Objetivo:</u> Diseñar estructuras de datos orientadas a consultas en entornos distribuidos, utilizando CQL para comprender el manejo de eventos masivos, series temporales y los compromisos entre escalabilidad y consistencia. <u>Tema:</u> Modelo tabular / wide-column. CQL – Cassandra Query Language. Diseño orientado a consultas. Claves de partición. Time series y eventos. Consistencia y escalabilidad. <u>Actividades:</u> Ejemplos aplicados a logs y eventos masivos. <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint y actividad grupal.	AFB	
Unidad 4: Replicación y particionamiento				
8	04/05	Clase 8: Escalabilidad, replicación y teorema CAP en NoSQL <u>Objetivo:</u> Evaluar distintas estrategias de replicación, particionamiento y escalamiento horizontal, aplicando el teorema CAP para tomar decisiones fundamentadas sobre arquitecturas NoSQL. <u>Tema:</u> Administración y recuperación de datos NoSQL. Interfaces de administración. Escalamiento horizontal. Replicación y particionamiento (profundización). Teorema CAP aplicado a Mongo, Cassandra y Redis. <u>Actividades:</u> Actividades prácticas grupales. <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint e investigación.	AFB	
9	11/05	Clase 9: Persistencia de objetos e integración con aplicaciones	AFB	

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	1 ^{er} Cuatrimestre	

		<u>Objetivo:</u> Comprender los principios de la persistencia de objetos y su integración con bases de datos NoSQL, analizando modelos de replicación y consistencia desde la perspectiva de las aplicaciones. <u>Tema:</u> Modelos de replicación: Master-Slave, Peer to Peer, Quorum. Tipos de consistencia: Eventual, Plena de lectura / escritura. Bases de datos orientadas a objetos (conceptual). Persistencia de objetos (introducción).. <u>Actividades:</u> Actividades prácticas grupales. <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint e investigación.		
Unidad 5: Acceso a estructura NoSQL				
10	18/05	Clase 10: Acceso a datos NoSQL desde aplicaciones <u>Objetivo:</u> Acceder y manipular datos almacenados en estructuras NoSQL desde aplicaciones, utilizando herramientas de conectividad y frameworks de persistencia, y evaluando los resultados obtenidos. <u>Tema:</u> Acceso a estructuras NoSQL desde aplicaciones. Herramientas de conectividad. Frameworks de persistencia. <u>Actividades:</u> Evaluación de resultados y ejercitación integrada. <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint y actividad grupal. Trabajo Práctico (TP): Entrega parcial.	AFB	
	25/05	FERIADO - Día de la Revolución de Mayo		
11	01/06	Clase 11: Arquitecturas híbridas y persistencia polimórfica <u>Objetivo:</u> Diseñar soluciones híbridas que integren múltiples fuentes de datos relacionales y NoSQL, aplicando conceptos de persistencia polimórfica y evaluando su impacto en sistemas reales. <u>Tema:</u> Persistencia polimórfica. Acceso a múltiples fuentes de datos. Diseño de soluciones híbridas (SQL + NoSQL). <u>Actividades:</u> Evaluación de resultados y ejercitación integrada. <u>Recursos:</u> Presentación en PowerPoint y actividad grupal.	AFB	
Unidad 6: Manejo de grandes volúmenes de datos				
12	08/06	Clase 12: Big Data y visión sistémica de la ingeniería de datos <u>Objetivo:</u> Comprender el rol del Big Data y del ecosistema Hadoop en arquitecturas modernas de datos, analizando la integración de estructuras NoSQL con Data Marts y comparando su rendimiento frente a soluciones relacionales. <u>Tema:</u> Manejo de grandes volúmenes de datos. Big Data: concepto y contexto. Hadoop como ecosistema (HDFS, procesamiento distribuido). <u>Actividades:</u> Ejercitación integrada. <u>Recursos:</u> Presentaciones e investigación. Entrega Trabajo Práctico para evaluación durante la semana, se entregará el trabajo final a fin de que pueda ser evaluado antes de la defensa oral.	AFB	
	15/06	FERIADO - Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes		
2P	22/06	SEGUNDO PARCIAL – DEFENSA ORAL TP	AFB	
2P	29/06	SEGUNDO PARCIAL – DEFENSA ORAL TP	AFB	
13	06/07	Clase 13: Ecosistema Big Data y cierre integrador de la materia <u>Objetivo:</u> Aplicar los conceptos de procesamiento distribuido e integrar las estructuras NoSQL trabajadas a arquitecturas de	AFB	

Facultad de Ingeniería - FAIN		
Departamento de Tecnología Informática Ciclo - DETIN		
Año 2026	1 ^{er} Cuatrimestre	

		<i>Big Data, consolidando una visión sistémica de la ingeniería de datos aplicada.</i> <u>Tema:</u> Hadoop procesamiento distribuido. Integración de estructuras NoSQL en Data Marts. Comparación de rendimientos con estructuras relacionales. Cierre conceptual de la materia. <u>Actividades:</u> Ejercitación integrada. <u>Recursos:</u> Presentaciones e investigación.		
Rec	13/07	RECUPERATORIO Y FINAL ADELANTADO	AFB	
FINAL	20/07	FINAL REGULAR	AFB	

Los actos de deshonestidad académica o cualquier situación de indisciplina serán sancionados según el régimen disciplinario correspondiente.